

O documento apresenta o Programa de Disciplina do Colegiado de Ciência da Computação (COLCIC), vinculado ao Departamento de Ciências Exatas (DCET), da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). A disciplina em questão é a CET 632, denominada CÁLCULO APLICADO I, e não possui pré-requisitos especificados no documento. A carga horária total é de 75 horas, sendo 75 horas teóricas (T) e 0 horas práticas (P), conferindo um total de 5 créditos, distribuídos em 5 créditos teóricos (T) e 0 créditos práticos (P). O nome do professor(a) não está preenchido.

A ementa da disciplina abrange os seguintes tópicos: limite e continuidade de funções, derivada (sic), aplicações de derivada e Regra de L'Hôpital. Os objetivos do programa são proporcionar aos estudantes os fundamentos de Cálculo diferencial, necessários para o desenvolvimento de suas habilidades matemáticas, e envolver os estudantes na pesquisa matemática utilizando os recursos tecnológicos como softwares, entre outros compatíveis para estudo de Cálculo.

A metodologia empregada envolve a apresentação teórica dos fundamentos de cálculo, o desenvolvimento de atividades individuais e/ou em grupo que explorem as aplicações práticas dos conhecimentos de Cálculo, visando a sedimentação e a justificação deste por parte dos alunos, e práticas laboratoriais a fim de exploração dos recursos tecnológicos. A avaliação consistirá na resolução de problemas nas avaliações escritas, sendo previstas quatro avaliações escritas, e na análise das atividades prática-laboratoriais.

O conteúdo programático está dividido em três unidades. A UNIDADE I trata de LIMITE E CONTINUIDADE DE FUNÇÕES, abordando os seguintes pontos: 1.1 ? Introdução ao conceito de limite, 1.2 ? Definição de limite, 1.3 ? Técnicas para a determinação de limites, 1.4 ? Limites laterais, 1.5 ? Limites no infinito, 1.6 ? Limites infinitos e 1.7 ? Funções contínuas. A UNIDADE II é sobre DERIVADA, e inclui: 2.1 ? Retas tangentes e taxas de variação, 2.2 ? As equações das retas tangentes e normais, 2.3 ? Definição da derivada, 2.4 ? Diferenciabilidade e continuidade, 2.5 ? Técnicas de diferenciação e 2.6 ? Derivada de funções exponenciais e logarítmicas. Por fim, a UNIDADE III, intitulada APLICAÇÕES DA DERIVADA, compreende: 3.1 ? Razão de variação, 3.2 ? Taxas relacionadas, 3.3 ? Extremos das funções (esboço dos

gráficos de funções), 3.4 ? O teorema do valor intermediário, 3.4 ? O teorema do valor médio, 3.5 ? Funções crescentes e decrescentes e o teste da derivada primeira, 3.6 ? Derivadas de ordem superior, 3.8 ? Concavidade e o teste da derivada Segunda, e 3.9 ? Formas indeterminadas: Regra de L'Hôpital.

A referência bibliográfica lista os seguintes títulos: ÁVILA Geraldo. Introdução às Funções e à Derivada. Editora ? São Paulo; LEITHOLD, Louis. O cálculo com Geometria Analítica. Editora HARBRA Ltda. São Paulo, SP. Volume I; MUNEN, Mustafa A, FOULIS, David J. Cálculo. Supervisão da tradução de Mário Ferreira Sobrinho. ? 2a ed. ? Vol. 1, pp. 605 ? Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Dois, 1983; SWOKOWSKI, Earl W. Cálculo com Geometria Analítica. Tradução Alfredo Alves de Faria, com a colaboração dos professores Vera Regina L.F. Flores e Marcio Quintão Moreno, 2. ed. - - São Paulo: Makron Books, 1994; e WILLIAM, E. Boyer, RICARDO, C. DiPrima. Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valor de Contorno. Traduzido por Natônio C. C. Carvalho e Carlos A. A. Carvalho. - 2a ed. ? pp. 587 ? Rio de Janeiro: Ed. GUANABARA KOOGA S.A. ? 1990.